

Kombinatorik

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Grundsituationen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Binomialkoeffizient

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Permutation

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Fakultät

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Permutation

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

k -Tupel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

k -Mengen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Tupelschreibweise

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Mengenschreibweise

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Urnenmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Prototypisches Beispiel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Pincode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Referate

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Swiss Lotto

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Kinokarten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1



Zählprinzip

Aussagen & Beweise

Kapitel 1



Formel für die Grundsituationen

Aussagen & Beweise

Kapitel 1



Analysieren von Situationen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1



Anwenden der Formeln

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

Anzahl an Möglichkeiten berechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

Berechnungswege erklären

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

Mehrstufige Zufallsexperimente

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

Ergebnisraum

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

Ergebnis

Ereignis

Ergebnisalgebra

Vereinigung

Schnittmenge

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

Gegenereignis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

Baumdiagramm

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

Mengendiagramm

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2



Symbolische Darstellung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2



Urnenmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2



Das Ziegenproblem

Aussagen & Beweise

Kapitel 2



Das Problem von Fermat-Laplace

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

Ergebnisraum angeben

Baumdiagramm aufstellen

Beschreiben von Situationen mit
mengentheoretischen Begriffen

Übersetzung von mengentheoretischen
Ausdrücken in verbale Sprache

Baumdiagramm als Lösungsinstrument nutzen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

Laplace-Experiment

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Wahrscheinlichkeitsmodell

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Laplace-Modell

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3



Wahrscheinlichkeitsverteilung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3



Geometrische Deutung von Ereignissen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3



Würfeln

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3



Anteilsregel

Aussagen & Beweise

Kapitel 3

Geburtstagsproblem

Aussagen & Beweise

Kapitel 3

Buffonsches Nadelproblem

Aussagen & Beweise

Kapitel 3

Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

künstliche Reihenfolge und Unterscheidung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

Wahrscheinlichkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Statistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Mathematischer Wahrscheinlichkeitsbegriff

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Relative Häufigkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4



Kolmogorow-Axiome

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4



Reisnagel-Experiment

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4



Roulette

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4



Sterbetafel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

Würfelexperimente

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

Additionsregel für relative Häufigkeiten

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Folgerungen aus den Kolmogorow-Axiomen

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Empirisches Gesetz der grossen Zahlen (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Berechnung von relativen Häufigkeiten

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

Nachweis der Gültigkeit der Axiome

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

Anwenden der Additionsregel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Stochastische Unabhängigkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Totale Wahrscheinlichkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Alkohol in der Ehe

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

Rot-Grün-Blindheit

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

Wahlen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

HIV-Test

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

Ferienort in Bayern

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5



Vierfeldertafel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5



Baudiagramm

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5



Produktregel

Aussagen & Beweise

Kapitel 5



Formel von Bayes

Aussagen & Beweise

Kapitel 5



Pfadregeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 5



Anwendung der Produktregel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5



Anwendung der Formel von Bayes

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5



Anwenden der Pfadregel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

Berechnen von bedingten Wahrscheinlichkeiten

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

Überprüfen auf stochastische Unabhängigkeit

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

Berechnen von totalen Wahrscheinlichkeiten

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

Erwartungswert

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Faires Spiel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Zufallsgrößen (diskret und stetig)

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Varianz

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Standardabweichung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Gewinnspiele

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

Würfelsumme

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

Term

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

Tabelle

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6



Histogramm

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6



Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz

Aussagen & Beweise

Kapitel 6



Zusammenhang Erwartungswert und Varianz

Aussagen & Beweise

Kapitel 6



Tschebyschew-Ungleichung

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

Aufstellen von Tabellen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Zeichnen von Histogrammen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Berechnung Erwartungswert

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Berechnung Varianz

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Berechnung Standardabweichung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Bernoulli-Experiment

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Bernoulli-Kette

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Binomialverteilung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Tennis

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

Würfeln einer 6

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

Torschiessen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

Los-Ziehen (als Gegenbeispiel)

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

Bernoulli-formel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Erweiterte Bernoulli-formel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Spezialfall der erweiterten Bernoulli-formel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Erwartungswert von Binomialverteilten Zufallsgrößen

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Varianz von Binomialverteilten Zufallsgrößen

Aufgabentyp gesucht ist $P(X = k)$

Aufgabentyp gesucht ist $P(X \leq k)$

Aufgabentyp gesucht ist p (für $P(X \geq 1)$)

Aufgabentyp gesucht ist n (für $P(X \geq 1)$)

Aufgabentyp gesucht ist k
oder $[a, b]$ (Nur experimentell)

Normalverteilung

Gauss'sche Glockenkurve

Gaussintegral

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

Stetigkeitskorrektur

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

Flugbuchungen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

Wahlergebnisse

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

Formel von de Moivre–Laplace (heuristischer Zugang)

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Zusammenhang zur Tschebyschew-ungleichung (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Aufgabentyp «Gesucht ist n »

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

Aufgabentyp «Gesucht ist p »

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

Aufgabentyp «Gesucht ist k oder $[a, b]$ »

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

Signifikanztest

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Konfidenzintervall

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Signifikanzniveau

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Fehler 1. und 2. Art

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Fairer Würfel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9

Wahlprognoses

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9

Stichprobenumfang

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9



Geschlechterwunsch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9



Signifikanztest durchführen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9



Bestimmen des Annahmebereichs

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9



Bestimmen eines Konfidenzintervalls

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9

Bestimmen eines Stichprobenumfangs